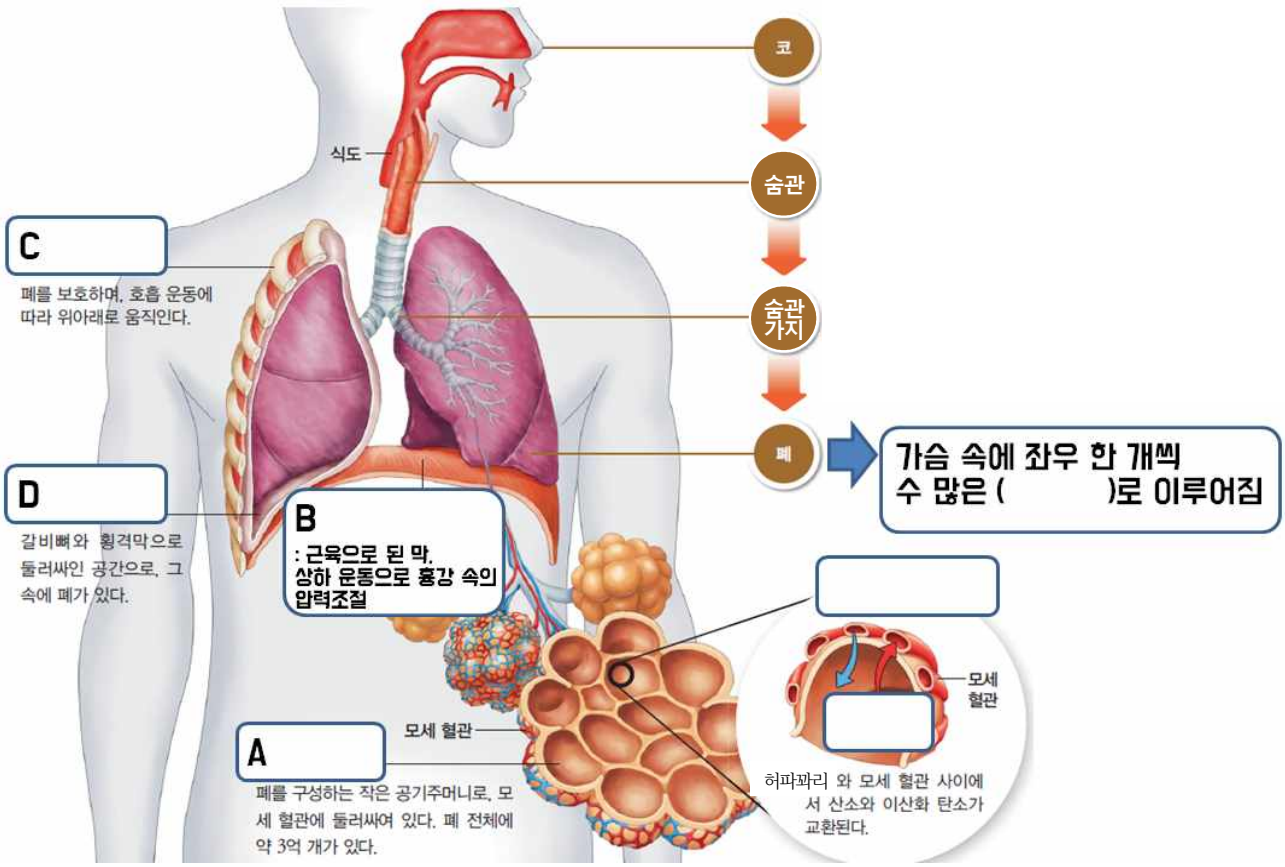
| | VI. 동물과 에너지 | 2학년 반 번 이름: | |
|---|---|---|---|
| | 학습단원 | 2. 호흡과 배설<br>01. 우리가 숨을 쉴 때 어떤 일이 일어날까?(교과서 212~215쪽) | 14 |

1. 함께 시작하기 환기가 필요한 까닭은?

2. 동물이 영양소로부터 생명 활동에 필요한 에너지를 얻기 위해서는 (  )가 필요함.
   ⇨ 사람은 폐로 공기를 들이마시고 내보는 과정에 공기 중 (  )를 받아들이고 (  )를 내보냄

3. 호흡계의 구조와 기능
1) (  ): 폐를 통해 공기 중의 산소를 받아들이고 몸속의 이산화 탄소를 내보내는 과정
   ⇨ 호흡의 진정한 의미 : 생명 활동에 필요한 (  )를 얻는 과정임.
2) (  ): 기체 교환에 관여하는 기관들의 모임 예) 호흡기관의 종류 : (  ), (  ), (  ), (  ) 등
3) (  ): 작은 공기주머니로, 표면이 (  )으로 둘러싸여 있음.
   ⇨ 허파꽈리와 모세혈관 사이에서 (  ) 일어남.
   ⇨ 폐는 수많은 허파꽈리로 이루어져 있어 공기와 접촉하는 (  ) 기체 교환에 효율적임.
4) 들숨과 날숨
   ① 들숨의 성분 : 호흡 시 (  )으로, 외부 공기와 성분이 같다.
   ② 날숨의 성분 : 호흡 시 (  )으로 들숨보다 산소농도는 _____ , 이산화탄소의 농도는 _____



| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ⅵ. 동물과 에너지 | 2학년 반 번 이름: | |
| | 학습단원 | 2. 호흡과 배설<br>01. 우리가 숨을 쉴 때 어떤 일이 일어날까?(2)(교과서 212~215쪽) | 15 |

1. **탐구하기** [교과서 p.213] 호흡운동의 원리 알아보기

⇨ 들숨과 날숨을 구분해 보자.

1) 모형에서 각 부분은 우리 몸에서 어떤 부분에 해당하는가?

| 모형 | Y자 유리관 | 고무풍선 | 고무 막 | 페트병 속 공간 |
|---|---|---|---|---|
| 우리 몸 | | | | |


( 들숨 / 날숨 )


( 들숨 / 날숨 )

2) **고무 막을 아래로 당기면** 고무풍선 안으로 공기가 ( ) ⇨ 고무풍선이 부품

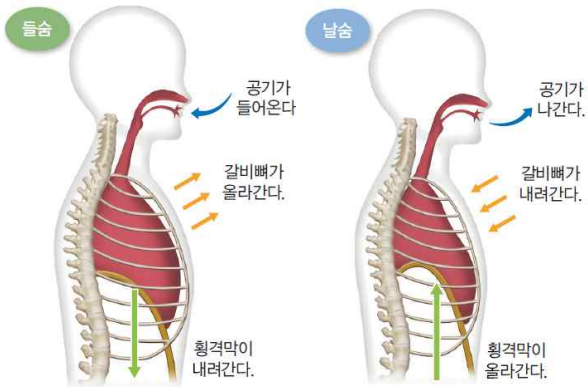
: 고무 막을 아래로 당기면 페트병 속 공간이 ( **넓어져, 좁아져** ) 압력이 ( **높아지, 낮아지** )기 때문이다.

3) **고무 막을 놓으면** 고무풍선 안의 공기가 ( ) ⇨ 고무풍선이 원래 대로 돌아옴

: 고무 막을 놓으면 페트병 속 공간이 ( **넓어져, 좁아져** ) 압력이 ( **높아지, 낮아지** )기 때문이다.

4) 호흡운동의 원리 : ( )의 상하운동에 의해 ( )의 _____와 _____이 달라지기 때문

2. 호흡운동의 원리 (들숨과 날숨)




| 구분 | 들숨 | 날숨 |
|---|---|---|
| 갈비뼈 | | |
| 가로막 | | |
| 흉강과 폐의 부피 | | |
| 폐 내부 압력 | | |
| 공기의 이동 | | |

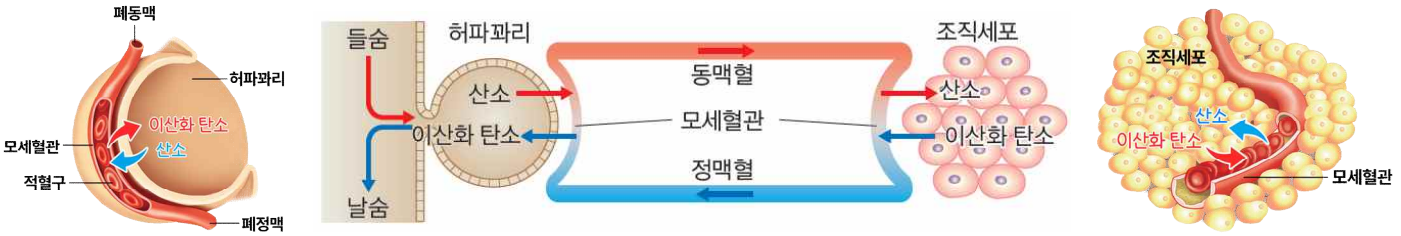
3. 폐와 조직세포에서의 기체 교환

1) 기체 교환의 원리 : ( ) ⇨ 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 물질이 이동하는 현상

| 기체 | 기체의 농도 비교 | | 기체의 이동 경로 |
|---|---|---|---|
| 산소 | 허파꽈리 ( ) 모세혈관 | 모세혈관 ( ) 조직세포 | → 모세혈관 → |
| 이산화탄소 | 허파꽈리 ( ) 모세혈관 | 모세혈관 ( ) 조직세포 | → 모세혈관 → |

① 폐에서의 기체 교환 : 산소는 허파꽈리에서 모세혈관으로, 이산화 탄소는 모세혈관에서 허파꽈리로 확산한다.

② 조직세포에서의 기체 교환 : 산소는 모세혈관에서 조직세포로, 이산화 탄소는 조직세포에서 모세혈관으로 확산한다



| 개념 확인 문제 | | | |
|---|---|---|---|
| 다 풀고 도장 | VI. 동물과 에너지 | 2학년 반 번 이름: | |
| | 학습단원 | 2. 호흡과 배설<br>01. 우리가 숨을 쉴 때 어떤 일이 일어날까?(교과서 212~215쪽) | 16 |

[1~2] 그림은 호흡 운동의 원리를 알아보기 위한 모형을 나타낸 것이다.



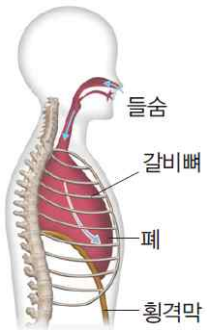

1. 모형의 각 부분과 사람의 호흡 기관을 옳게 짝지은 것은?

① 유리관 - 식도
② 유리병 - 폐포
③ 고무 막 - 횡격막
④ 고무풍선 - 모세 혈관
⑤ 유리병 속의 공간 – 갈비뼈

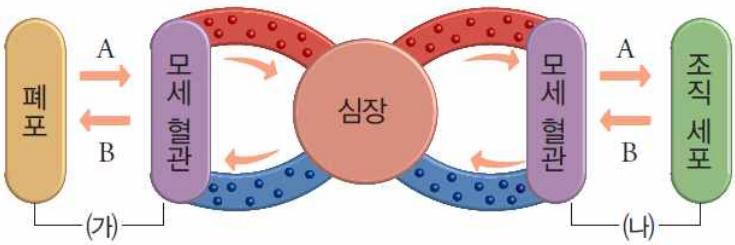
2. 위 그림에서 고무 막을 아래로 잡아당겼을 때 우리 몸에서 일어나는 변화를 옳게 짝지은 것은?

| | 횡격막 | 갈비뼈 | 흉강의 부피 | 폐 내부의 압력 | 공기의 이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 내려간다. | 내려간다. | 증가한다. | 감소한다. | 들어옴 |
| ② | 내려간다. | 올라간다. | 증가한다. | 감소한다. | 들어옴 |
| ③ | 내려간다. | 올라간다. | 감소한다. | 증가한다. | 나감 |
| ④ | 올라간다. | 내려간다. | 감소한다. | 증가한다. | 나감 |
| ⑤ | 올라간다. | 올라간다. | 증가한다. | 감소한다. | 들어옴 |

3. 그림은 사람의 호흡 기관을 나타낸 것이다.
숨을 들이마실 때 공기가 폐 속으로 들어오는 원리를 횡격막, 갈비뼈, 흉강과 폐의 부피, 폐 내부 압력의 변화를 포함하여 설명하시오.




4. 그림은 폐포, 모세 혈관, 조직 세포 사이에서 일어나는 기체 A와 B의 이동을 나타낸 것이다.




이에 관한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① A는 산소, B는 이산화 탄소이다.
② B의 농도는 조직 세포가 모세 혈관보다 높다.
③ (가)에서 A와 B의 이동 원리는 확산이다.
④ (가)에서 모세 혈관으로 들어온 A는 적혈구에 의해 운반된다.
⑤ (나)는 외 호흡을 나타낸다.